

# Projeto Aplicado 3

Probabilidade, Bayes e variáveis aleatórias

Nome \_\_\_\_\_

E-mail (@al.insper.edu.br, opcional) \_\_\_\_\_

## Regras

- Não use calculadora, e pode deixar a conta armada em fração: escrever 90/270 por exemplo.
- Mostre a conta e o raciocínio sempre que aplicável.
- Onde a questão pedir uma frase, escreva **uma frase**.

## Questão 1 · 6,0 pontos

Uma câmara criminal do Tribunal de Justiça julga as apelações de uma comarca. Quem recorre pode ser a **defesa**, quando o réu foi condenado e quer reverter ou reduzir a pena, ou a **acusação**, quando o Ministério Público não se conformou com a absolvição ou com a pena aplicada. O recurso é **provido** quando o tribunal dá razão a quem recorreu.

Uma pesquisa acompanhou os **200 recursos** julgados pela câmara num semestre, para investigar se o lado que recorre tem relação com o resultado.

|              | provido   | não provido | total      |
|--------------|-----------|-------------|------------|
| defesa       | 30        | 120         | 150        |
| acusação     | 30        | 20          | 50         |
| <b>total</b> | <b>60</b> | <b>140</b>  | <b>200</b> |

Um recurso é sorteado ao acaso entre os 200. Considere os eventos:

**A:** o recurso foi provido    **B:** o recurso foi interposto pela defesa

**a)** Escreva cada frase abaixo em notação de conjuntos ou condicionais. Os dois primeiros já estão resolvidos, como exemplo do que se espera. Um diagrama de Venn com os números da tabela ajuda aqui e no item (b). **(1,5)**

|     | o recurso...                            | em notação |
|-----|-----------------------------------------|------------|
| i   | foi provido e veio da defesa            | $A \cap B$ |
| ii  | não foi provido                         | $A^c$      |
| iii | foi provido ou veio da defesa           |            |
| iv  | veio da acusação                        |            |
| v   | veio da defesa e não foi provido        |            |
| vi  | foi provido, sabendo que veio da defesa |            |

**b)** Calcule a probabilidade de cada um dos seis eventos do item (a). **(1,5)**

**c)** Os eventos  $A$  e  $B$  são independentes? Justifique com os números e diga, em uma frase, o que isso significa para quem decide se recorre. **(1,0)**

**d)** A mesma câmara passou a usar um **sistema de IA no juízo de admissibilidade**, que é a conferência que o tribunal faz antes de discutir o mérito: verifica se o recurso foi apresentado no prazo, se as custas foram pagas e se quem recorreu podia recorrer. O recurso que não passa nessa conferência é **não conhecido (inadmissível)**, e o mérito nem chega a ser julgado.

O sistema lê os recursos e **aponta quais seriam inadmissíveis**. Considere os eventos:

**I:** o recurso é de fato inadmissível    **S:** o sistema aponta o recurso como inadmissível

Sabe-se que:

- **10%** dos recursos que chegam são de fato inadmissíveis:  $P(I) = 0,10$ ;
- entre os recursos de fato **inadmissíveis**, o sistema aponta **90%** como inadmissíveis:  $P(S | I) = 0,90$ ;
- entre os recursos **admissíveis**, o sistema aponta **20%** por engano:  $P(S | I^c) = 0,20$ .

O sistema apontou um recurso **como inadmissível**. Utilize o **teorema de Bayes** para calcular a probabilidade de o recurso ser realmente inadmissível:  $P(I | S)$ . Considerando o resultado, você diria que o sistema de IA é confiável? Explique em uma frase. **(2,0)**

## Questão 2 · 4,0 pontos

Um escritório pequeno trabalha com **honorários de êxito**: só recebe quando ganha. A sócia quer saber quanto costuma entrar por dia com os pedidos de tutela de urgência, para decidir se contrata mais uma pessoa.

O escritório protocola **dois pedidos de tutela de urgência por dia**. Cada pedido tem **30% de chance** de ser deferido, e um pedido não influencia o outro. Cada deferimento rende **R\$ 2.000**.

Seja  $X$  o valor que o escritório recebe no dia.

a) Complete a tabela com a distribuição de  $X$ . (1,5)

| valor de $X$ | $P(X = x)$                               |
|--------------|------------------------------------------|
| R\$ 0        | _____                                    |
| _____        | 0,42 $(0,3 \times 0,7 + 0,7 \times 0,3)$ |
| R\$ 4.000    | _____                                    |
| total        | 1,00                                     |

b) Mostre como se calcula  $E(X)$  e confira que o resultado dá **R\$ 1.200**. Note que o escritório nunca recebe R\$ 1.200 em um dia. Explique, em uma frase, qual é a utilidade prática desse número para a sócia planejar o mês. (1,5)

c) Contratar mais uma pessoa custaria **R\$ 1.000 por dia de trabalho**, e dobraria o número de pedidos protocolados por dia, o que dobraria também o valor esperado. Do ponto de vista puramente de resultados financeiros esperados, vale a pena contratar? Justifique. Depois explique, em uma frase, qual o risco prático dessa decisão, e qual medida pode ser olhada junto com a média para avaliar esse risco. (1,0)